

16 Settembre 2024



ANALISI MATEMATICA

I MODULO

DOCENTE:

Marco Mucchetti

email:

marco.mucchetti@unibo.it

(scrivere usando esclusivamente
le proprie credenziali di ateneo)

INTRODUZIONE AL CORSO :

- iscriversi al sito del corso

virtuale.unibo.it

in questo modo sarà possibile:

scaricare
materiale

ricevere
comunicazioni
avviri
in tempo reale

② Ricervimento online /
in presenza

Sei sufficiente prenotarsi
inviandomi una email a:
marco.myshetti@unibo.it

IMPORTANTE:

Scrivere usando esclusivamente
il vostro indirizzo istituzionale
...@studio.unibo.it

IL CORSO È

ANNUALE

I Periodo : SETT. - DICEMBRE

II Periodo : FEBB. - MAGGIO

③ Interi programma (SETT. - DICEMB.)

- Insiemi numerici ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) e loro principali proprietà:
assioma di continuità in $\mathbb{R}$
radice aritmetica (algebra) in $\mathbb{R}$
- Funzioni elementari:
esponenziale e logaritmo
funzioni trigonometriche (dirette e inverse)
- Successioni numeriche: limite di una successione, successioni monotone, il numero e di Neper
- Notione di limite per una funzione (15 casi)

- funzioni continue e loro proprietà (T. di Weierstrass, T. degli zeri)
- funzioni derivabili e loro proprietà (T. di Fermat, T. di Rolle, Lagrange e Cauchy), derivate di ordine superiore, monotonia di una funzione
- grafico di una funzione (disegno "qualitativo")
- Formula di Taylor di una funzione "regolare"
- Calcolo dei limiti usando lo sviluppo di Taylor.

④ Libri

- ogni libro di Analisi Mat. 1
- Bergh - Dal Passo - Giacomelli
"Analisi Matematica"
McGraw - Hill
- Bramanti - Papani - Jalsa
"Matematica"
Zanichelli
- Eserciziari:
 - qualunque di Analisi M. 1
 - "Esercitazioni di Analisi Matematica" 1° Volume (2 parti)
Marcellini - Sbordone / LIGUORI
 - "Esercizi di Analisi M. 1"
Jalsa - Squellati - ZANICHELLI

⑤ Pre requisiti per il corso:

- algebra elementare
(operazioni fra polinomi, frazioni algebriche)
- equazioni algebriche: I e II grado, grado ≥ 2 riducibili
- disequazioni di I e II grado, riducibili
- disequazioni frazionarie:
$$\frac{p(x)}{q(x)} \geq 0, \leq 0$$
- equazioni trigonometriche elementari: $\sin x = k$, $\cos x = k$, $\tan x = k$,
 $\sin^2 x + b \sin x + c = 0$
- - - -

- disequazioni trigonometriche
elementari:

$$\sin x \geq K, \quad \cos x \leq K$$

$$\cancel{\sin} x \geq K$$

- equazioni e disequazioni
logaritmiche ed esponenziali;
- elementi di geometria
analitica: distanza di due punti,
eq. di una retta, rette parallele
e perpendicolari,
eq. di una conica (parabola,
circonferenza, ellisse, iperbole)

- Libri per il ripasso dei suddetti argomenti
(in assenza dei libri della scuola superiore del I - II - III anno)

① "Matematica di base"
G. Tomci
ARGO

② "Pre corso di Matematica"
G. Anichini / A. Carbone /
P. Chiarelli / G. Conti
PEARSON

- Attività di tutorato
(prof. Enrico Marina)

email: enrico.marina3@unibo.it
(1 volta a settimana
vedi sul web)

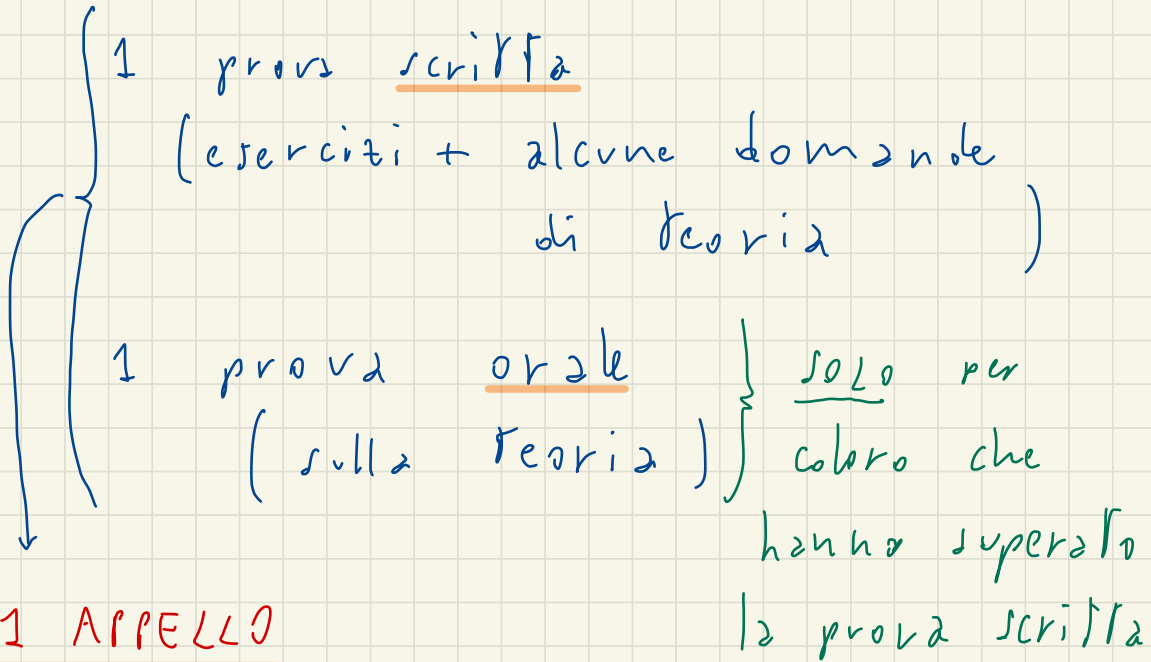
Ogni Lunedì

16:30 - 18:00

AULA VITALI (Dip. di
Matematica)

I LEZ. 23 Settembre

⑥ ESAME:



A.A. 2024-2025



3 SESSIONI

SESSIONE ESTIVA
(Giugno - Luglio 2025)

3 appelli

SESSIONE AUTUNNALE
(Settembre 2025)

1 appello

SESSIONE INVERNALE
(Gennaio - Febb. 2026)
2 appelli

alzerami.vni.bg.it

- Una prova scritta sufficiente (voto ≥ 18) "vale" 2020 all'interno della stessa SESSIONE in cui è stata sostenuta -
- Se si viene bocciati alla prova orale, è necessario ripetere anche la prova scritta -

IMPORTANTE:

Coloro che si sono immatricolati in quest'anno accademico (2024-2025)

NON hanno appelli utili di

ANALISI MATEMATICA durante

i mesi GENN. - FEBB. 2024

INIZIO

CORSO

1) INSIEMI NUMERICI:

(non ripetersi)

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$$



Insieme dei numeri naturali

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$



Insieme dei numeri interi

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

↑

Insieme dei numeri razionali

$\mathbb{R}$ = Insieme dei numeri
reali

(da prendere in seguito)

2) Notazioni:

$\in$ = appartiene / $\notin$ = non appart.

Es.:

$$1 \in \mathbb{N} , \quad \frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$$

$$\frac{2}{3} \in \mathbb{Q} , \quad \frac{5}{4} \notin \mathbb{Z}$$

$\forall$ = "per ogni"

" : " , " | " = " tale che "

$\exists =$ "Esiste (almeno)"

$\nexists =$ "Non esiste"

$\exists! =$ "Esiste un unico"

Esempi:

$$A = \{1, 3, 7, 4\} \quad B = \{2, 6, 8\}$$

$\exists$ un numero pari $\in A$

$\exists$ un numero dispari $\in A$

$\exists!$ numero pari $\in A$

$\nexists$ un numero dispari $\in B$

$$A = \{1, 3, 7, 4\} \quad B = \{2, 6, 8\}$$

Stabilire i valori di verità delle seguenti proposizioni:

$$1 \in A \quad \underline{\quad \text{V} \quad}$$

$$2 \in A \quad \underline{\quad \text{F} \quad}$$

$$2 \in B \quad \underline{\quad \text{V} \quad}$$

$$\exists \text{ un numero pari } \in A \quad \underline{\quad \text{V} \quad}$$

$$\exists \text{ un numero dispari } \in B \quad \underline{\quad \text{F} \quad}$$

$$\exists! \text{ un numero pari } \in B \quad \underline{\quad \text{F} \quad}$$

$$\forall x \in B \quad x \text{ è pari} \quad \underline{\quad \text{V} \quad}$$

$$\forall x \in A \quad x \text{ è dispari} \quad \underline{\quad \text{F} \quad}$$

$\wedge$ = "et", "e"

$\vee$ = "vel", "o", "oppure"

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Esempio:

$$A = \{1, 2\} \quad B = \{3, 5, 6\}$$

$$1 \in A \vee 1 \in B \quad \text{--- V ---}$$

$$1 \in A \wedge 1 \in B \quad \text{--- F ---}$$

$$3 \notin A \wedge 3 \in B \quad \text{--- V ---}$$

$$A = \{1, 2\} \quad B = \{3, 5, 6\}$$

$$2 \notin B \vee 1 \notin A \quad \text{--- } \textcolor{red}{V} \text{---}$$

$$2 \in A \vee 3 \in B \quad \text{--- } \textcolor{red}{V} \text{---}$$

$$0 \in A \wedge 6 \in B \quad \text{--- } \textcolor{red}{F} \text{---}$$

$\subseteq$ = "Inclusione fra insiemi"

$A \subseteq B$ significa che

Se $a \in A$ allora $a \in B$

$A \not\subseteq B$: A non è incluso in B
(cioè : $\exists a \in A$ $\circledast$ $a \notin B$)
 $\uparrow$
"Take care"

Esempio:

$$A = \{0, -1, 2\} \quad B = \{2, 0, -1, 3\}$$

$$C = \{0, -1, 3, 5\}$$

allora:

$$A \subseteq B$$

$$A \not\subseteq C \quad (2 \in A \wedge 2 \notin C)$$

Observation:

$$\text{se } C \subseteq D \text{ e } D \subseteq C \text{ allora } C = D$$

$\cap$ = "Intersezione"

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

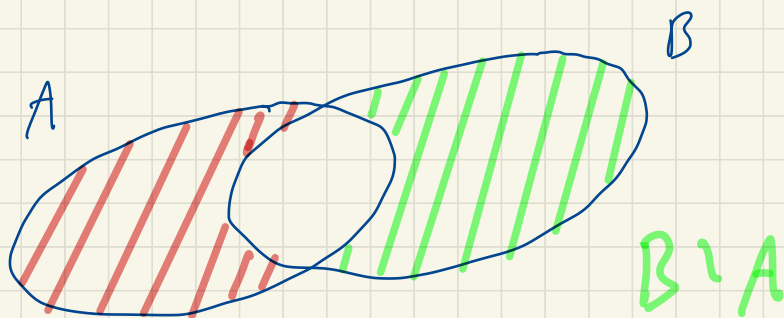
$\cup$ = "Unione"

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$\emptyset$ = Insieme vuoto

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

"si legge A meno B"



$A \setminus B$

$B \setminus A$

Esempi:

$$A = \left\{ 0, \frac{1}{2}, -2, 3 \right\}$$

$$B = \left\{ -1, 0, \frac{1}{2}, 5 \right\}$$

$$C = \{ 3 \}$$

Allora:

$$A \cup B = \left\{ -1, 0, \frac{1}{2}, -2, 3, 5 \right\} = B \cup A$$

$$A \cap B = \left\{ 0, \frac{1}{2} \right\} = B \cap A$$

$$A \setminus B = \{-2, 3\}$$

$$B \setminus A = \{-1, 5\}$$

]

Nota:

$$A \setminus B \neq B \setminus A$$

$$A \cap C = \{ 3 \} = C$$

$$B \cap C = \emptyset$$



B e C sono
disgiunti

U = Insieme universo, $A \subseteq U$

$\mathcal{C}(A) = U \setminus A$ Complementare
di A (in U)

Esempio:

① $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$A = \{4, 6\}$$

$$\mathcal{C}(A) = \{1, 2, 3, 5\}$$

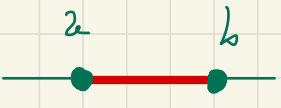
② $U = \mathbb{N}$

$$A = \{0, 1\}$$

$$\mathcal{C}(A) = \{n \in \mathbb{N} \mid n > 1\}$$

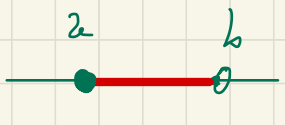
Intervalli di $\mathbb{R}$:

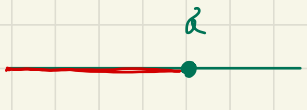
$$a, b \in \mathbb{R}$$

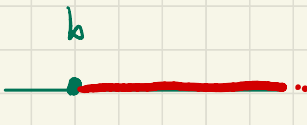
$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$
A horizontal green line with two points labeled 'a' and 'b' above them. The segment between the two points is highlighted in red. Both points are marked with solid black dots.

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$
A horizontal green line with two points labeled 'a' and 'b' above them. The segment between the two points is highlighted in red. The point 'a' is marked with an open circle, and the point 'b' is marked with a solid black dot.

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$
A horizontal green line with two points labeled 'a' and 'b' above them. The segment between the two points is highlighted in red. Both points 'a' and 'b' are marked with open circles.

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$
A horizontal green line with two points labeled 'a' and 'b' above them. The segment between the two points is highlighted in red. The point 'a' is marked with a solid black dot, and the point 'b' is marked with an open circle.

$$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$$
A horizontal green line with a point labeled 'a' above it. The line is shaded red from the left up to the point 'a', which is marked with a solid black dot. The line continues to the right with an arrowhead.

$$[b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq b\}$$
A horizontal green line with a point labeled 'b' above it. The line is shaded red from the point 'b' to the right, which is marked with a solid black dot. The line continues to the right with an arrowhead.

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

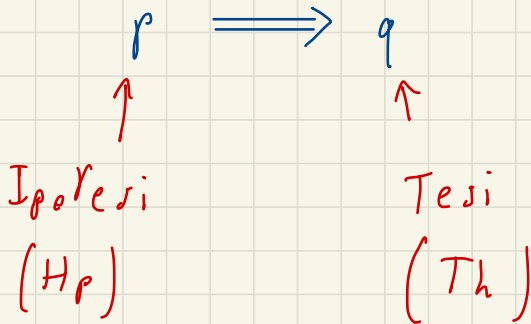
$$]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$$

$$\mathbb{R}_+ = \{ r \in \mathbb{R} \mid r \geq 0 \}$$

L' IMPLICAZIONE

$\Rightarrow$ = "implica"

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V



p condizione sufficiente per q

q condizione necessaria per p

Esempio:

$$p = "x = 2"$$

$$q = "x^2 = 4"$$

$$p \Rightarrow q = " \overset{p}{\text{se}} x = 2 \text{ allora } \overset{q}{x^2 = 4} "$$

" $x = 2$ " è condizione sufficiente
affinché " $x^2 = 4$ "

" $x^2 = 4$ " è condizione necessaria
affinché " $x = 2$ "

$p \Rightarrow q =$ " se $x = 2$ allora $x^2 = 4$ "

Tuttavia " $x = 2$ " non è condizione
necessaria affinché " $x^2 = 4$ "
(potrebbe essere $x = -2$)

e " $x^2 = 4$ " non è condizione
sufficiente a garantire " $x = 2$ "
(di nuovo, potrebbe essere $x = -2$)

p = proposizione

$\bar{p}$ = "non p ", ossia la negazione di p

p	$\bar{p}$
V	F
F	V

Esempio:

p = "lavoro tutti i giorni della settimana"

$\bar{p}$ = "Esiste almeno un giorno della settimana in cui non lavoro"

$p =$ "ogni elemento di A
è un numero pari"

$$= \underbrace{\forall a \in A}_{\updownarrow} : a \text{ è pari}$$

ogni elemento a di A $\bar{e}$ vale
 che a è pari

(oppure per ogni $a \in A$ si
ha che a è pari)

$$\bar{p} = \underbrace{\exists}_{\text{circled}} a \in A : a \text{ non è pari}$$

ATTENZIONE:

$$\overline{\forall} = \exists$$

$$\overline{\exists} = \forall$$

p	q	$\overline{p}$	$\overline{q}$	$p \Rightarrow q$	$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

$\uparrow$
 DIMOSTRAZIONE
 DIRETTA

$\searrow$
 DIMOSTRAZIONE
 PER NEGAZIONE
 (contronominale)

le implicazioni $p \Rightarrow q$ e $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$
 hanno gli stessi valori di verità,
 quindi sono equivalenti

Esempio: $n \in \mathbb{N}$

$$p = "n^2 \text{ \u00e9 pari}"$$

$$q = "n \text{ \u00e9 pari}"$$

$$p \Rightarrow q = " \text{se } n^2 \text{ \u00e9 pari allora } n \text{ \u00e9 pari} "$$

$\bar{c}$ equivalente a

$$\bar{q} \Rightarrow \bar{p} = " \text{se } n \text{ non \u00e9 pari allora } n^2 \text{ non \u00e9 pari} "$$

$$= " \text{se } n \text{ \u00e9 dispari allora } n^2 \text{ \u00e9 dispari} "$$

Dimostriamo l'implicazione:

" Se n è dispari allora
 n^2 è dispari "

$$(\bar{q} \Rightarrow \bar{p})$$

D/M. :

n dispari

significa che

$$n : 2 = K \quad \text{con } \underline{\text{resto } 1}$$

(Ad esempio :

$$7 : 2 = 3 \quad \text{con resto } 1$$

quindi :

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

)

$$n = 2 \cdot K + 1 \quad , \quad K \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned}
 n^2 &= (2k+1)^2 \\
 &= 4k^2 + 4k + 1 = \\
 &= \underbrace{2(2k^2 + 2k)}_{\text{è pari}} + 1
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow n^2$ è dispari FINE

Quindi abbiamo anche provato:

"Se n^2 è pari allora
 n è pari"

$$p \iff q = \text{" } p \text{ coimplica } q \text{"}$$

$$\text{" } p \text{ se e solo se } q \text{"}$$

significa che:

$$p \implies q \quad \wedge \quad q \implies p$$

ovv. , le proposizioni p
e q sono logicamente
equivalenti

Per i nostri scopi useremo
in differenziate i simboli:

$$\longrightarrow , \implies$$

$$\longleftrightarrow , \iff$$

• Funzioni: (corrispondenza, mappa)



$$x \xrightarrow{f} f(x)$$

↖
legge di associazione

↪ $\forall x \in A, \exists! b \in B : f(x) = b$

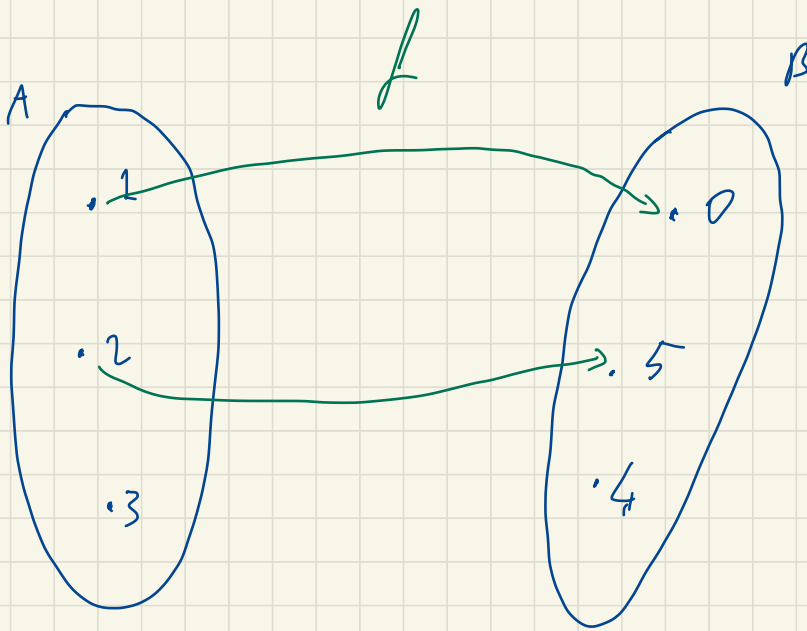
Dunque, una funzione $\bar{e}$
definita da una terna:

$$(A, B, f)$$

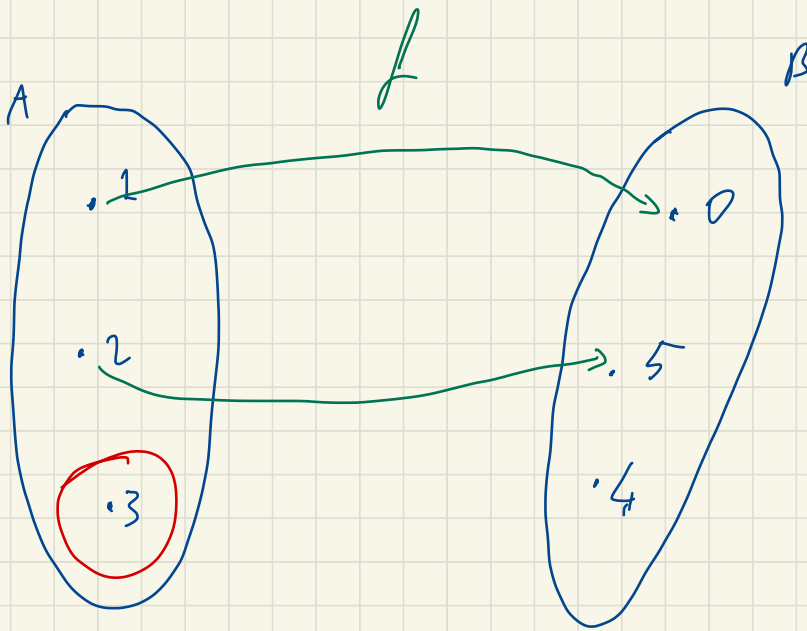
$$x \xrightarrow{f} b$$

$$f(x) = b$$

" $b \in$ immagine di x "
 trasmite f "



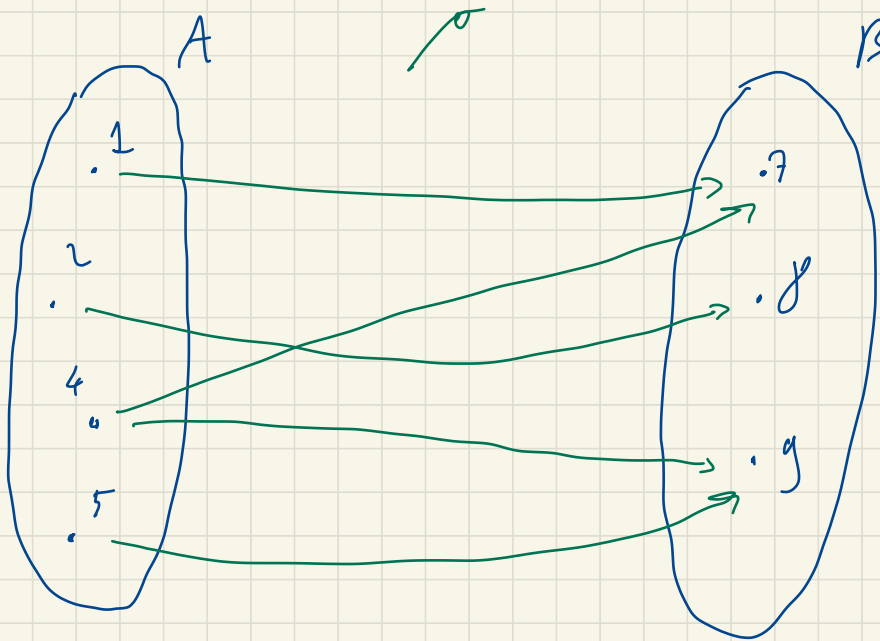
(A, B, f) eine Funktion?



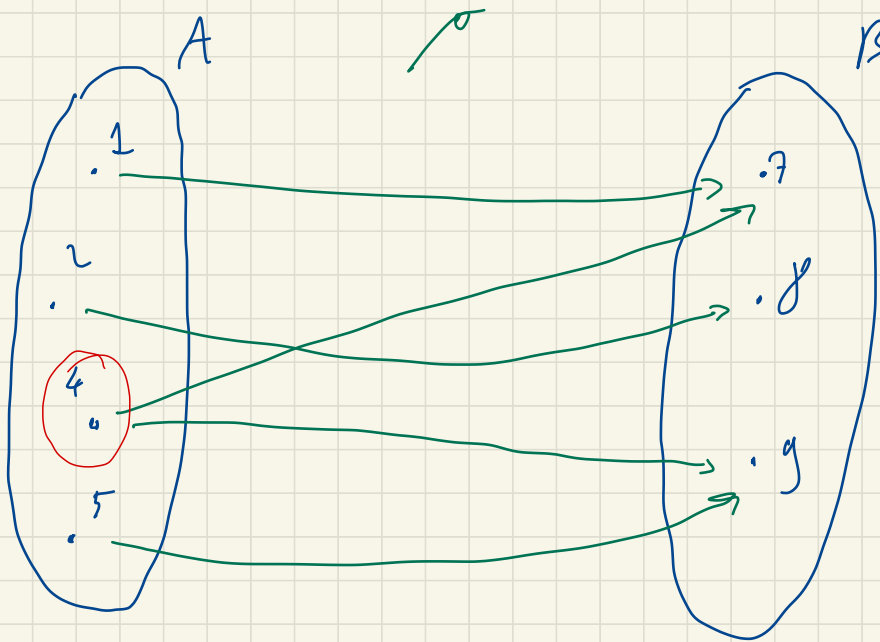
(A, B, f) is not a function! NO

~~$\forall x \in A, \exists! b \in B : f(x) = b$~~

$f(3) = ?$



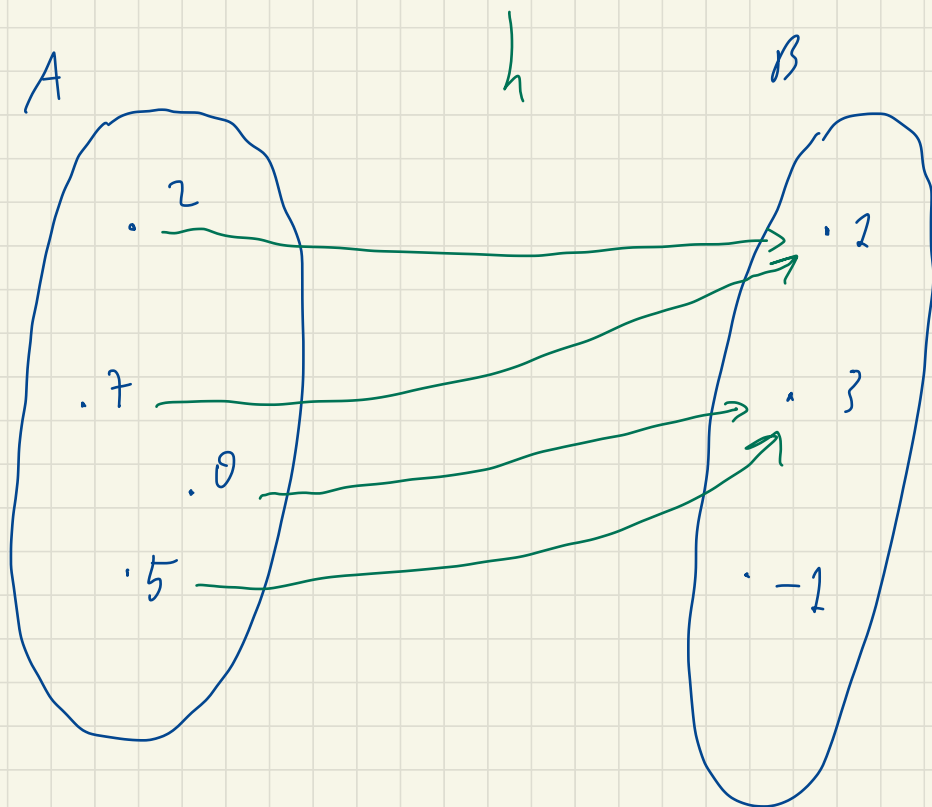
(A, B, σ) ist eine Funktion!



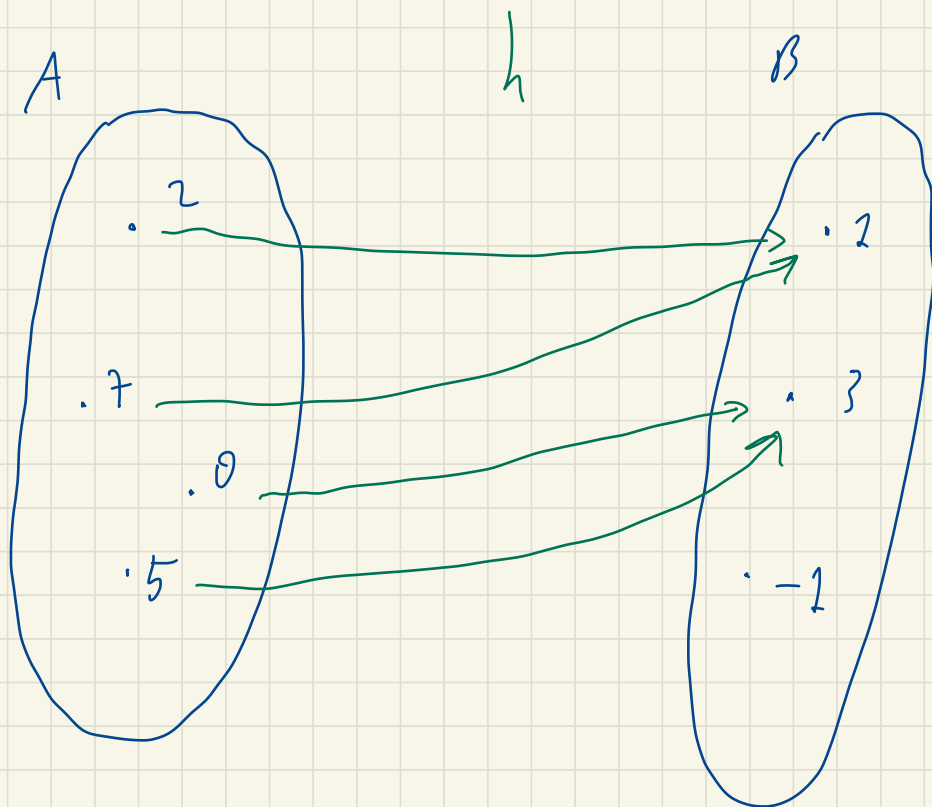
(A, B, σ) ist eine Funktion? Nein

$\forall x \in A, \exists \cancel{!} b \in B : \sigma(x) = b$

$$\sigma(4) = \begin{matrix} 7 \\ \swarrow \\ 9 \end{matrix}$$



(A, B, h) is a function!



(A, B, h) is not a function! $\neg$

$$\forall x \in A, \exists! b \in B : h(x) = b$$

Due funzioni $f: A \rightarrow B$, $g: A' \rightarrow B'$

sono **uguali** se e solo se:

$$\begin{cases} A' = A \\ B' = B \\ f = g \end{cases}$$

Es.:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$g(x) = x^2$$

$$(\mathbb{R}, \mathbb{R}, f)$$

$$(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+, g)$$

$\Rightarrow$ f e g sono funzioni
diverse

• $f: A \rightarrow B$ si dice **iniettiva** (1-1)

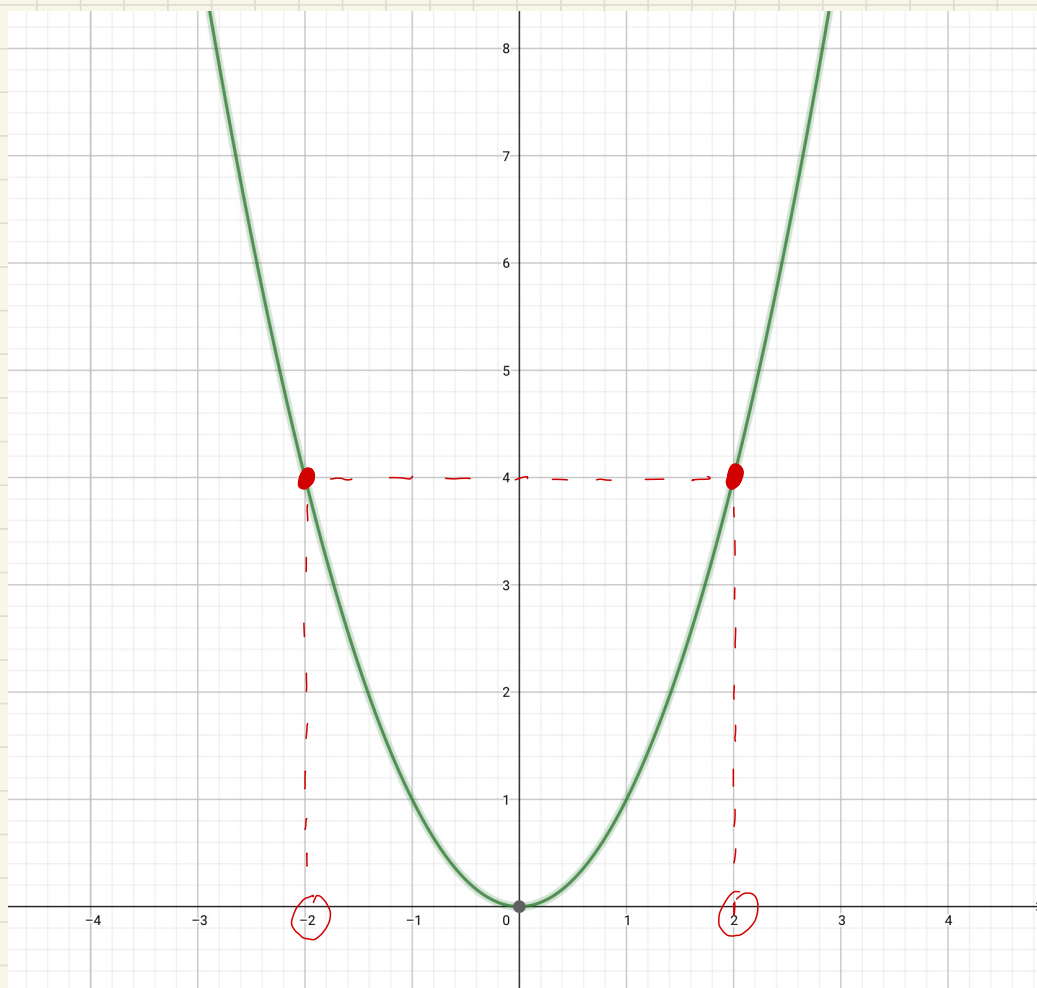
se :

$$\forall z, z' \in A :$$

$$z \neq z' \Rightarrow f(z) \neq f(z')$$

(o, equivalentemente

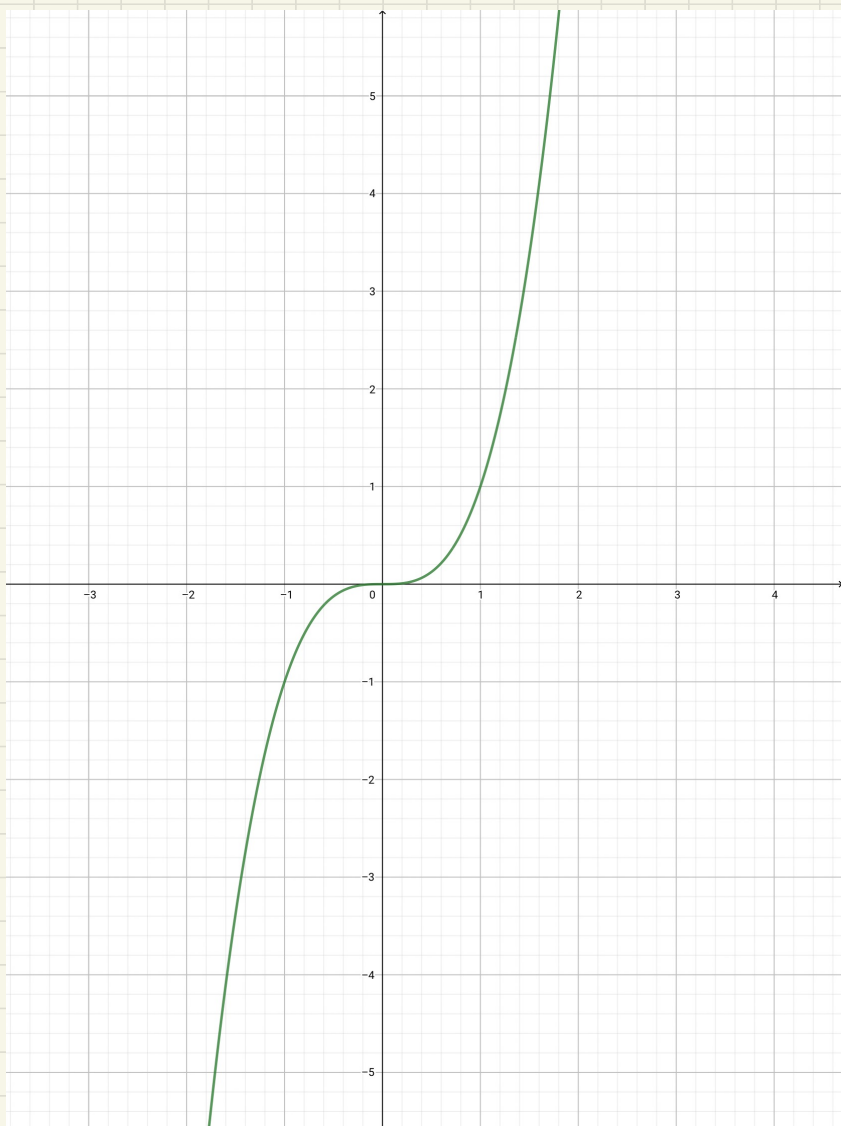
$$f(z) = f(z') \Rightarrow z = z')$$



$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

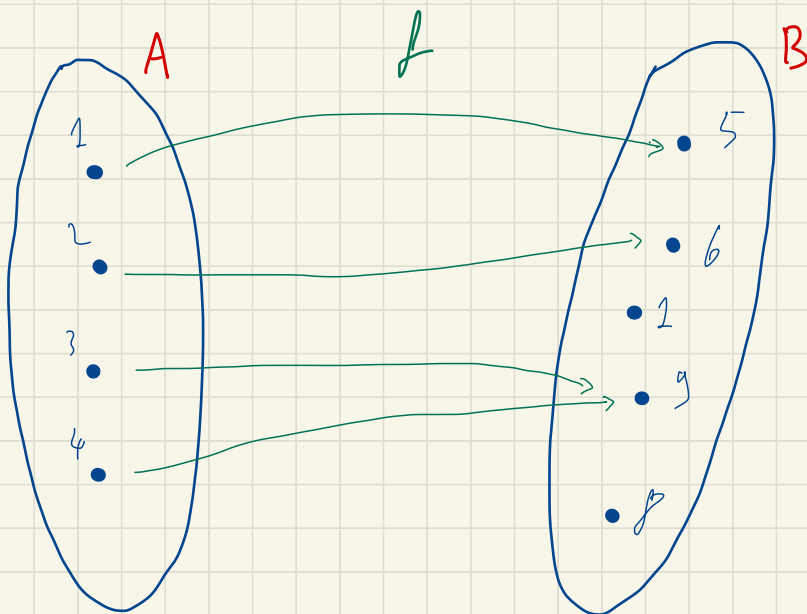
NON È 1-1 : ad esempio

$$f(2) = 4 = f(-2)$$

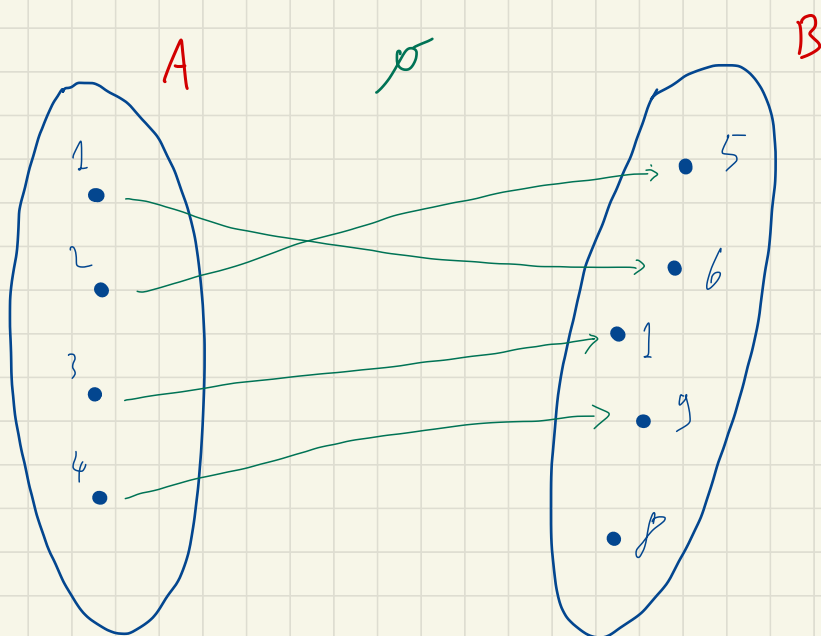


$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^3$$

$$\in \quad 1-1$$



NON $\bar{e}$
1-1



$\bar{E}$ 1-1

L'injectivita di una funzione dipende da come viene scelto il suo dominio.

E₁:

$$f_1: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

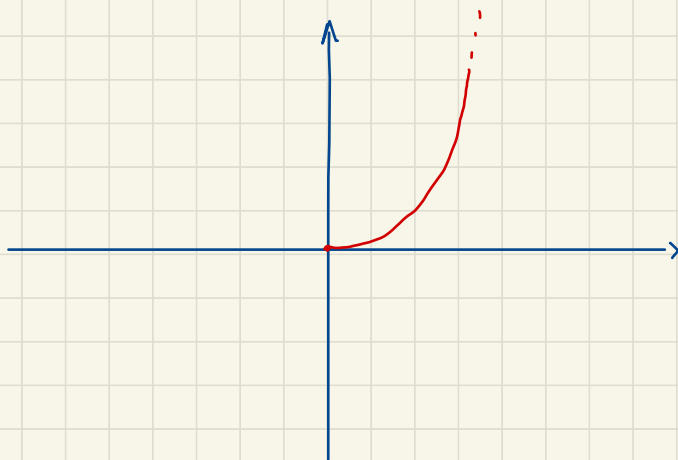
$$x \longmapsto x^2$$

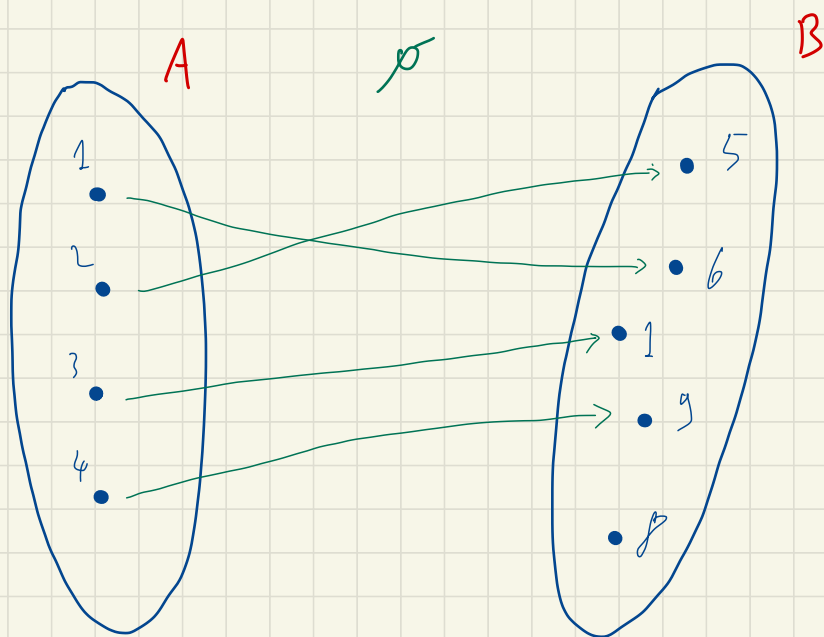
non $\bar{e}$ 1-1

$$f_2: \mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto x^2$$

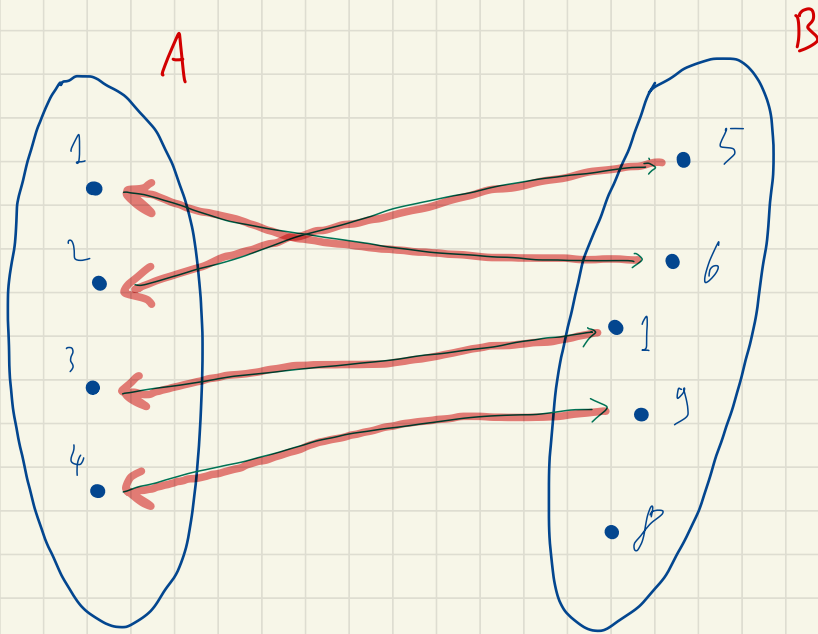
$\bar{e}$ 1-1





Consideriamo la
relazione inversa

9



La relazione inversa

NON è una funzione

• $f: A \rightarrow B$ è suriettiva (s.v.)

se $\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$.

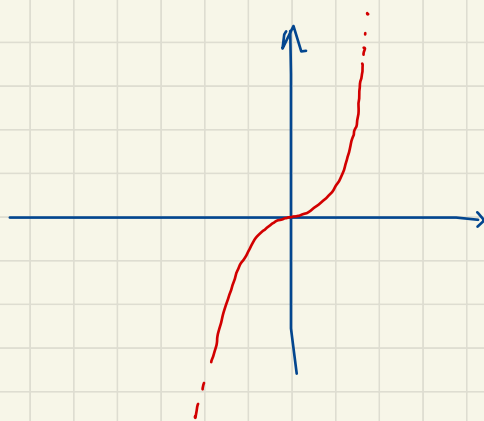
Esempi:

① $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^2$

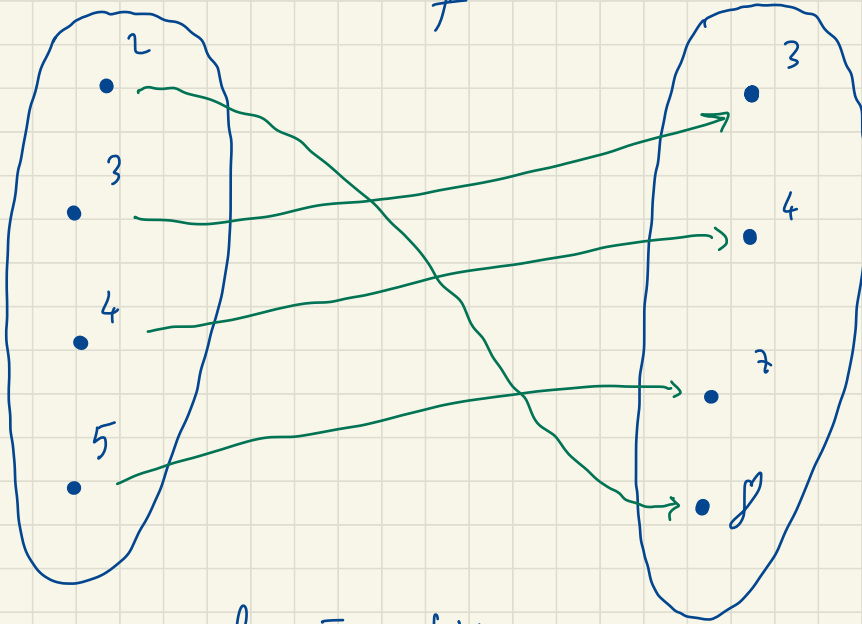
f non è s.v., infatti $x^2 \geq 0 \forall x$
ad esempio $x^2 = -2$ è IMPOSS.

② $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^3$

g è s.v.

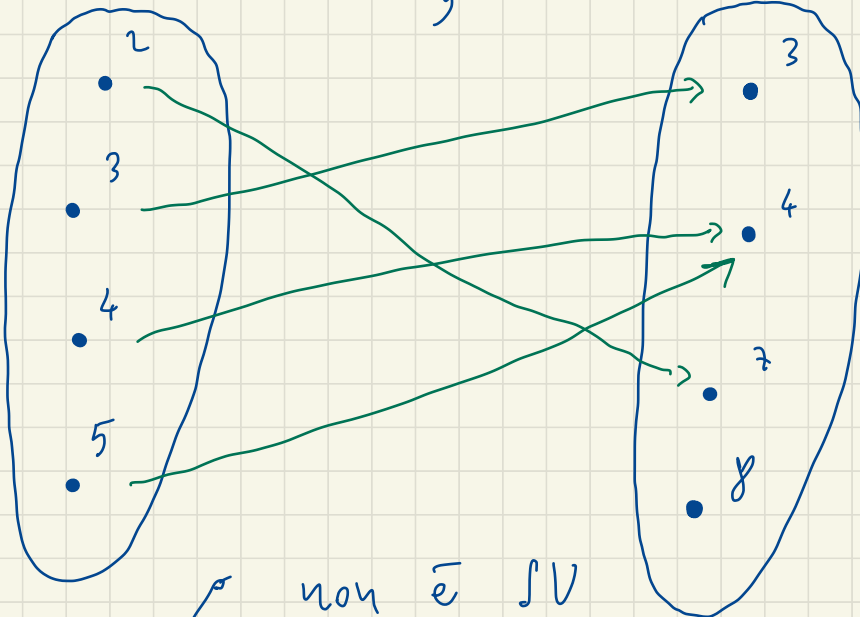


f



$f \quad \bar{e} \quad JV$

g

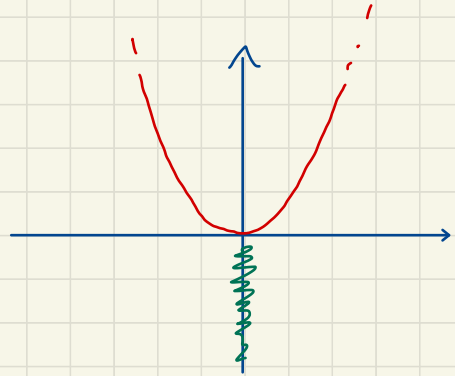


$g \quad \text{non } \bar{e} \quad JV$

La nozione di SURIETTIVITÀ
dipende direttamente dal codominio B .

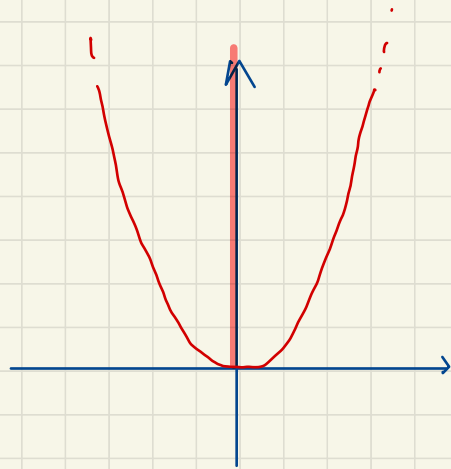
$$\textcircled{1} \quad f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto x^2$$

f non è SV



$$\textcircled{2} \quad h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$$
$$x \longmapsto x^2$$

h è SV .



$$(\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\})$$

$$f: A \rightarrow B$$

$$\text{Im } f = \{ b \in B \mid \exists a \in A : f(a) = b \}$$



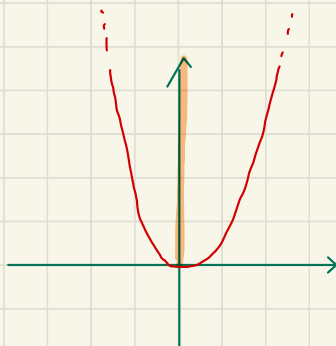
Immagine di f

$$\text{Im } f \subseteq B$$

$$f \text{ \u00c8 SURIETTIVA} \iff \text{Im } f = B$$

Esempio:

$$\begin{aligned} \sigma: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$



$$\text{Im } \sigma = \mathbb{R}_+ \subsetneq \mathbb{R}$$

$\uparrow$ codominio di σ

σ NON \u00c8 SURIETTIVA

